

一、选择题（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 设 A, B 为两个随机事件，且 $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = \frac{1}{6}$ ，则 A, B 中恰有一个事件发生的概率为().

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

答案 C

$$\text{解 } P(\overline{A}B) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}, P(A\overline{B}) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6}$$

$$P(C) = P(\overline{A}B) + P(A\overline{B}) = \frac{1}{3}$$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则此人第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标的概率为().

- (A) $3p(1-p)^2$ (B) $6p(1-p)^2$ (C) $6p^2(1-p)^2$ (D) $3p^2(1-p)^2$

答案 D

设事件 A 表示“前 3 次射击恰好命中目标 1 次”， B 表示“第 4 次射击命中目标”，则所求概率为

$$P(AB) = P(A)P(B) = C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2$$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $P\{X > 2Y\} = ()$.

- (A) $\frac{7}{24}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{11}{32}$ (D) $\frac{6}{13}$

答案 A

解

$$\begin{aligned} P\{X > 2Y\} &= \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2-x-y) dy \\ &= \int_0^1 \left(x - \frac{5}{8}x^2 \right) dx = \frac{1}{2} - \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，且 $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = 0.5$ ，则 $P\{X = Y\} = ()$.

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{8}$

答案 A

$$P\{X=Y\}=P\{X=-1\}\cdot P\{Y=-1\}+P\{X=1\}\cdot P\{Y=1\}=0.25+0.25=0.5$$

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1,p)$, $Y \sim B(2,p)$, $0 < p < 1$, 则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为().

- (A) $-\frac{1}{6}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{5}$ (D) $-\frac{1}{3}$

答案 D

解: 因为 $X \sim B(1,p)$, 所以 $DX = p(1-p)$.

因为 $Y \sim B(2,p)$, 所以 $DY = 2p(1-p)$.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X+Y, X-Y) &= \text{Cov}(X+Y, X) - \text{Cov}(X+Y, Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= DX - DY = p(1-p) - 2p(1-p) = -p(1-p) \end{aligned}$$

因为 X 与 Y 相互独立, 所以

$$D(X+Y) = DX + DY = 3p(1-p), D(X-Y) = DX + DY = 3p(1-p)$$

$$\text{故 } \rho = \frac{\text{Cov}(X+Y, X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)D(X-Y)}} = -\frac{1}{3}$$

6. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于().

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

答案: (B)

解: 由辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = E(X_1^2)$. 由于

$$EX_1^2 = \int_{-1}^1 x^2(1-|x|)dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3)dx = 2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{6}$$

7. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 4)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是().

- (A) $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim \chi^2(n-1)$

$$(C) \frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad (D) \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

答案 D

$$X_i \sim N(1, 4), \therefore \bar{X} \sim N\left(1, \frac{4}{n}\right), \frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i-1}{2}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

8. 设总体 X 服从区间 $[0, 2\theta]$ ($\theta > 0$) 上的均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 那么 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 是 ().

$$(A) \frac{1}{2}\bar{X} \quad (B) \frac{2}{3}\bar{X} \quad (C) \frac{3}{4}\bar{X} \quad (D) \frac{4}{5}\bar{X}$$

答案 B

解 因为 $E[X] = \frac{3\theta}{2}$, 所以 $\theta = \frac{2}{3}E[X]$, 从而, θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_M = \frac{2}{3}\bar{X}$.

9. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ ($\sigma > 0$) 是未知参数. 若 $\hat{\sigma} = a|X_1 + X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$ ().

$$(A) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (B) \frac{\sqrt{\pi}}{3} \quad (C) \frac{\sqrt{\pi}}{4} \quad (D) \sqrt{\pi}$$

答案 A

解: 由题可知 $X_1 + X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$.

令 $Y = X_1 + X_2$, 则 Y 的概率密度为 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma}} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}$.

$$E(|Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma}} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\sigma}} \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}},$$

$$E(a|X_1 + X_2|) = aE(|Y|) = a\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

由 $\hat{\sigma} = a|X_1 + X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 有 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$, 得 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故选 (A).

10. 随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$$

Y 为 X 被 3 除的余数, 则 $EY =$ ().

- (A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{7}{12}$ (C) $\frac{8}{7}$ (D) $\frac{5}{14}$

答案 C

$$\begin{aligned}
 P\{Y = 0\} &= \sum_{n=1}^{\infty} P\{X = 3n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^n} = \frac{1}{7} \\
 P\{Y = 1\} &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{X = 3n + 1\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \frac{1}{8^n} = \frac{4}{7} \\
 P\{Y = 2\} &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{X = 3n + 2\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4} \frac{1}{8^n} = \frac{2}{7} \\
 \text{所以 } EY &= 0 \times \frac{1}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{8}{7}
 \end{aligned}$$

CDAAD BDBAC

二、(10 分) 有 a,b,c 三个盒子, a 盒中有 4 个白球和 2 个黑球, b 盒中有 2 个白球和 1 个黑球, c 盒中有 3 个白球和 3 个黑球。今掷一颗骰子以决定选盒。若出现 1,2,3 点则选 a 盒, 若出现 4 点, 则选 b 盒, 若出现 5, 6 点则选 c 盒。在选出的盒中任取一球。

(1) 求取出白球的概率;

(2) 若取出的是白球, 那么此球来自 c 盒的概率。

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

解:

设 $B_1 = \{\text{所取球来自 a 盒}\}$, $B_2 = \{\text{所取球来自 b 盒}\}$, $B_3 = \{\text{所取球来自 c 盒}\}$

$A = \{\text{取得的球为白球}\}$, 由题意可知:

$$P(B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(B_2) = \frac{1}{6}, \quad P(B_3) = \frac{1}{3},$$

$$P(A | B_1) = \frac{2}{3}, \quad P(A | B_2) = \frac{2}{3}, \quad P(A | B_3) = \frac{1}{2},$$

$$(1) P(A) = P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2) + P(B_3)P(A | B_3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{11}{18};$$

$$(2) P(B_3 | A) = \frac{P(B_3)P(A | B_3)}{P(A)} = \frac{3}{11}.$$

三、(10 分) 设供电站供应某地区 1200 户居民用电, 各户用电情况相互独立。已知每户每天用电量 (单位: 度) 在 $[0, 20]$ 上服从均匀分布。现要以 0.99 的概率满足该地区居民供应电量的需求, 问供电站每天至少需向该地区供应多少度电? (附: $\Phi(2.33) = 0.99$)

解: 设第 K 户居民每天用电量为 X_k 度, 1200 户居民每天用电量为 X 度,

$X = \sum_{k=1}^{1200} X_k, EX_k = 10, DX_k = \frac{20^2}{12}$. 设供应站需供应 L 度电才能满足条件, 则

$$P\{X \leq L\} = \Phi\left(\frac{L - 1200 \times 10}{\sqrt{1200 \times \frac{20^2}{12}}}\right) = 0.99$$

$$\frac{L - 1200 \times 10}{200} = 2.33$$

$$L = 12466$$

四、(10 分) 某次考试学生的考试成绩 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知。现从中随意抽取容量为 25 的一个样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 66.5$, 样本修正方差 $S^{*2} = 100$.

(1) 求总体方差 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间; (注: (1) 小题结果就用分位数表示)

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验是否可以认为这次考试的平均成绩为 70 分.

附: $t_{0.95}(24) = 1.7109$, $t_{0.95}(25) = 1.7081$, $t_{0.975}(24) = 2.0639$, $t_{0.975}(25) = 2.0595$

解 (1) 在总体均值未知条件下, 总体方差 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{(n-1) S_n^{*2}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1) S_n^{*2}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right], \text{ 即 } \left[\frac{2400}{\chi_{0.95}^2(24)}, \frac{2400}{\chi_{0.05}^2(24)} \right].$$

(2) $H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70$,

$$\text{拒绝域: } A = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - 70}{S^*} \sqrt{n} \right| > t_{0.975}(24) \right\}, \left| \frac{66.5 - 70}{10} \sqrt{25} \right| = 1.75 < t_{0.975}(24) = 2.0639$$

接受原假设.

五、(10 分)

设总体 X 的密度函数是 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, 其中 $\theta > 0$ 是参数。样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 X 。

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L$; (2) 证明 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的相合估计。

解: (1) 似然函数:

$$L = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}}, \quad L = \frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{\theta}},$$

$$\ln L = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\frac{d}{d\theta}(\ln L) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta}(\ln L) = 0, \text{ 得 } \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

经检验, 得 θ 的最大似然估计

$$\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

(2)

$$E|X| = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = - \left(x e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = - \left(\theta e^{-\frac{x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} = \theta$$

$$E\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E|X_i| = E|X| = \theta,$$

$$E|X|^2 = EX^2 = 2\theta^2,$$

$$D|X| = EX^2 - (E|X|)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2, \quad D(\hat{\theta}_L) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{D(|X|)}{n} = \frac{\theta^2}{n}$$

$$\text{对 } \forall \varepsilon > 0, \quad P\{|\hat{\theta}_L - E\hat{\theta}_L| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\theta^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

所以 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的相合估计.

六、(10 分) 已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为:

$$P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$$

Y 服从参数为 λ 的泊松分布 ($\lambda > 0$), $Z = XY$.

(1) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (2) 求 Z 的分布律.

解:

$$(1) \text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, XY)$$

$$= E(X^2Y) - E(X) \cdot E(XY)$$

$$= E(X^2) \cdot E(Y) - E(X) \cdot E(X) \cdot E(Y)$$

$$= E(X^2) \cdot E(Y) - (EX)^2 \cdot E(Y)$$

$$\text{其中 } E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0, \quad E(X^2) = 1^2 \cdot \frac{1}{2} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad E(Y) = \lambda,$$

$$\text{代入可得 } \text{Cov}(X, Z) = \lambda.$$

(2) 根据已知条件可知, Z 的可能取值为整数: $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

$$P(Z = k) = P(XY = k)$$

$$= P(XY = k | X = 1)P(X = 1) + P(XY = k | X = -1)P(X = -1)$$

$$= P(Y = k)P(X = 1) + P(Y = -k)P(X = -1)$$

$$= \frac{1}{2}P(Y = k) + \frac{1}{2}P(Y = -k)$$

因为 Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 所以 当 $k = 0$ 时, $P(Z = 0) = \frac{1}{2}e^{-\lambda} + \frac{1}{2}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}$

$$\text{当 } k < 0 \text{ 时, } P(Z = k) = 0 + \frac{1}{2} \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{-k}}{2(-k)!} e^{-\lambda}$$

$$\text{当 } k > 0 \text{ 时, } P(Z = k) = \frac{1}{2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + 0 = \frac{\lambda^k}{2 \cdot k!} e^{-\lambda}$$

故 Z 的分布律为

$$P\{Z = k\} = \begin{cases} e^{-\lambda}, & k=0 \\ \frac{\lambda^{|k|}}{2 \cdot |k|!} e^{-\lambda}, & k \neq 0, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

七、(10 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, $V = \min(X, 2Y), U = \max(X, 2Y)$. 求

(1) 随机变量 V 的概率密度; (2) $\text{Cov}(U, V)$.

解 (1) $2Y$ 服从参数为 1 的指数分布, 和 X 同分布。

$$X \text{ 概率密度为 } f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{由 } V = \min(X, 2Y), F_V(v) = P\{V \leq v\} = P\{\min(X, 2Y) \leq v\} = 1 - P\{X > v, 2Y > v\},$$

$$= 1 - P\{X > v\}P\{2Y > v\} = 1 - [1 - F(v)]^2 = \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{故 } f_V(v) = F'_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(2) F_U(u) = P(X < u, 2Y < u) = P(X < u) \cdot P(2Y < u) = (1 - e^{-u})^2 \quad u > 0$$

$$\therefore f_U(u) = \begin{cases} 2e^{-u}(1 - e^{-u}) & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases}$$

$$\therefore EU = 2 \int_0^{+\infty} ue^{-u} du - 2 \int_0^{+\infty} ue^{-2u} du = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$EV = \frac{1}{2}, \quad E(UV) = E(2XY) = E(X)E(2Y) = 1$$

$$\therefore \text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{4}$$

